

搭建开发环境

文档使用软件安装包后续可能会更新替换为**新版本**。如果有更新版本，使用新版本即可，无需纠结资料提供的软件安装包为何会与教程使用的版本不一样。

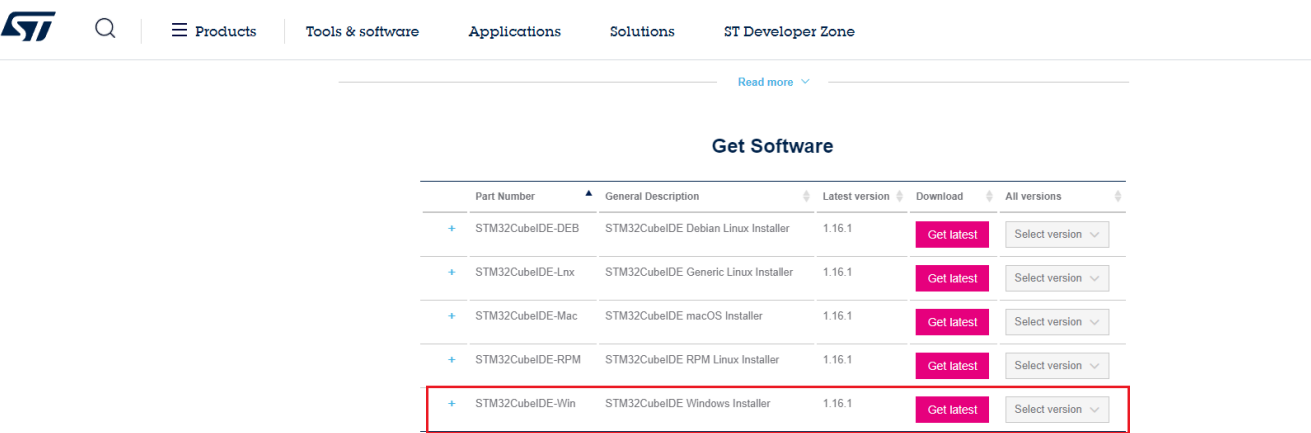
安装STM32CubeIDE

安装包获取

开发板配套资料里有CUBE IDE软件包：



官网（<https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide>）直接下载“Cube IDE”，如图所示：

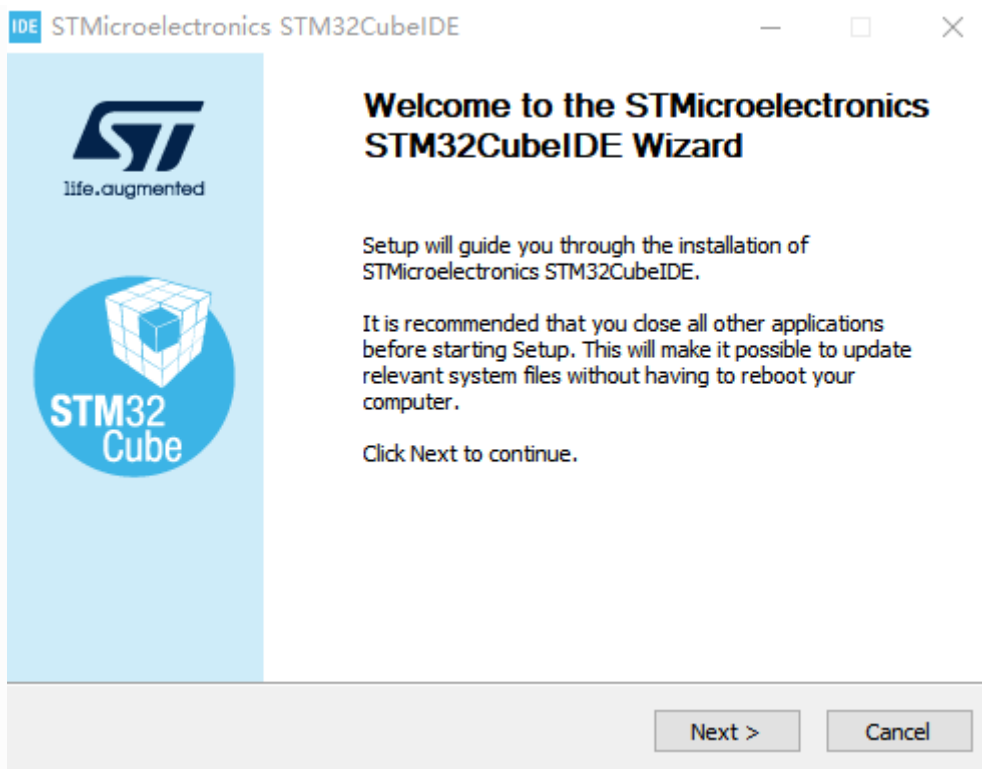


软件安装

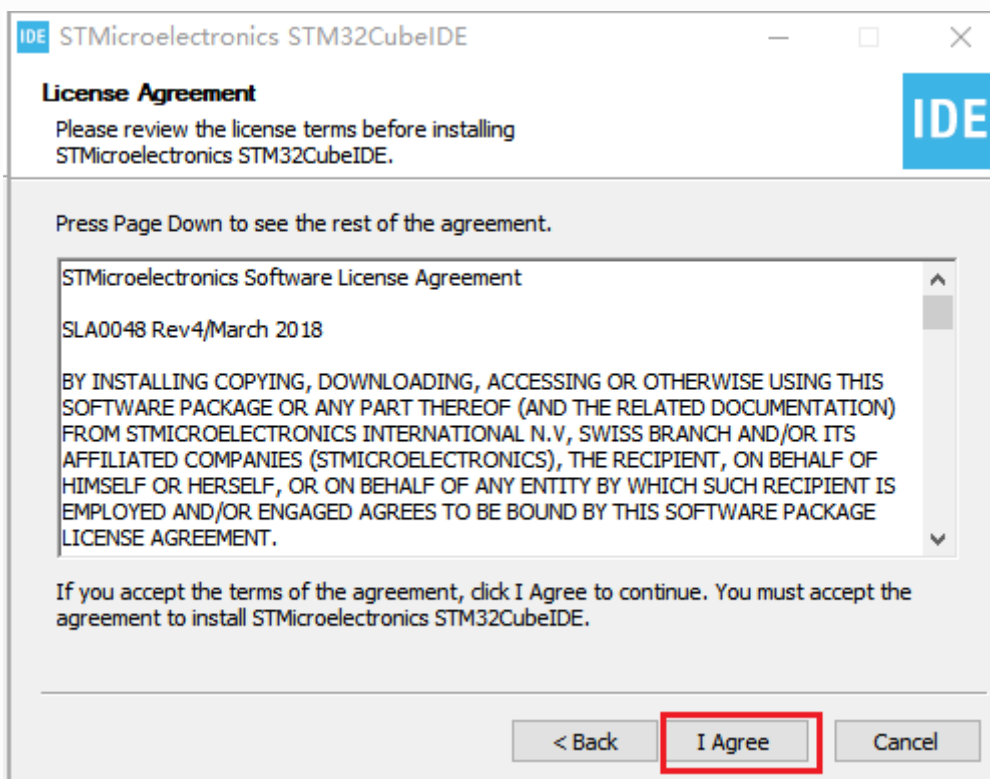
安装时，要完全不能有中文信息：安装包所在的路径不能有中文；电脑的用户名也不能是中文！

解压 `en.st-stm32cubeide_1.16.1xxxx.zip`，解压后的目录路径不要有中文！电脑的用户名也不能是中文！

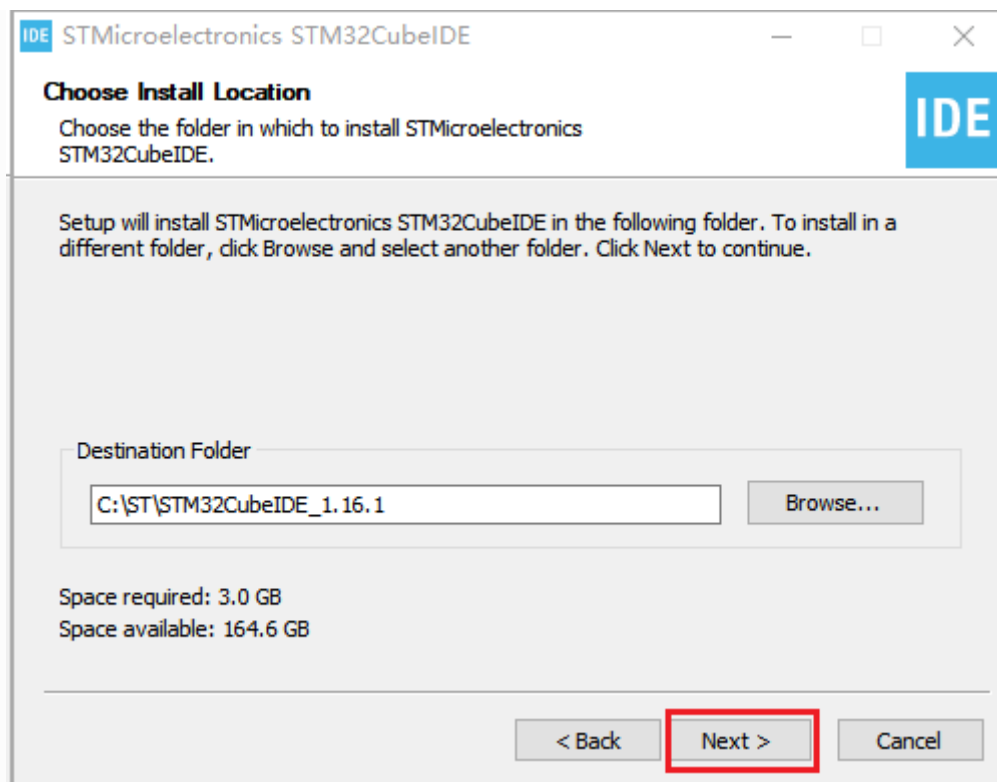
解压后双击运行 `st-stm32cubeide_1.16.1xxxx_x86_64.exe`，进入安装界面，选择**Next >>**，如图所示：



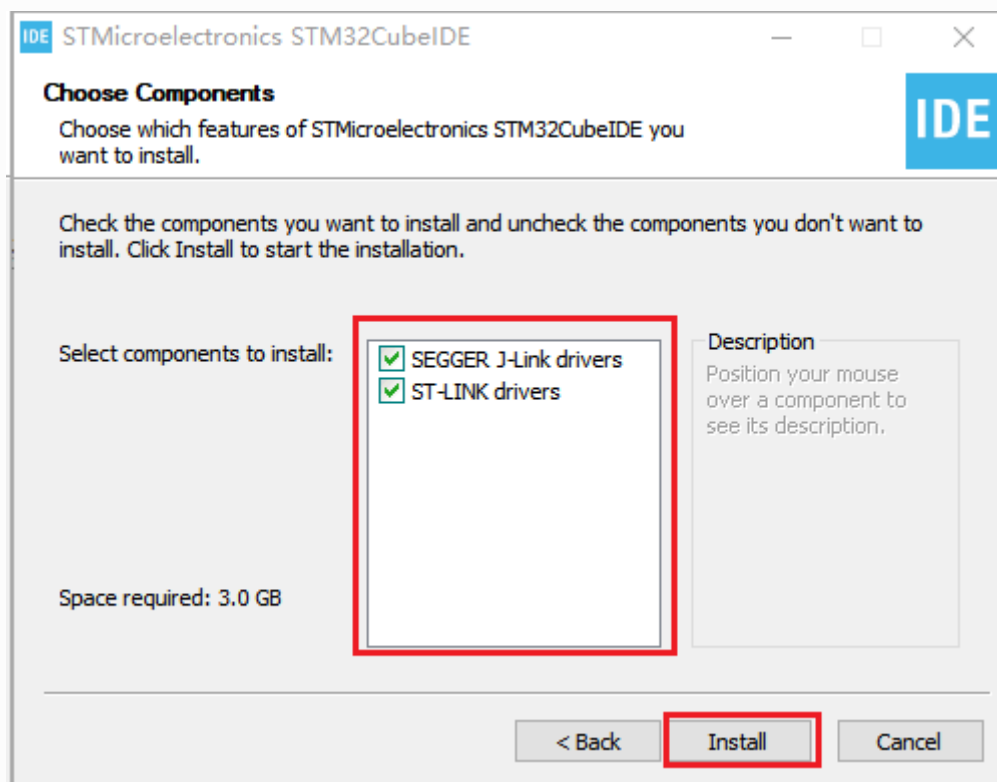
接着进入用户协议界面，勾选同意协议，如图所示：



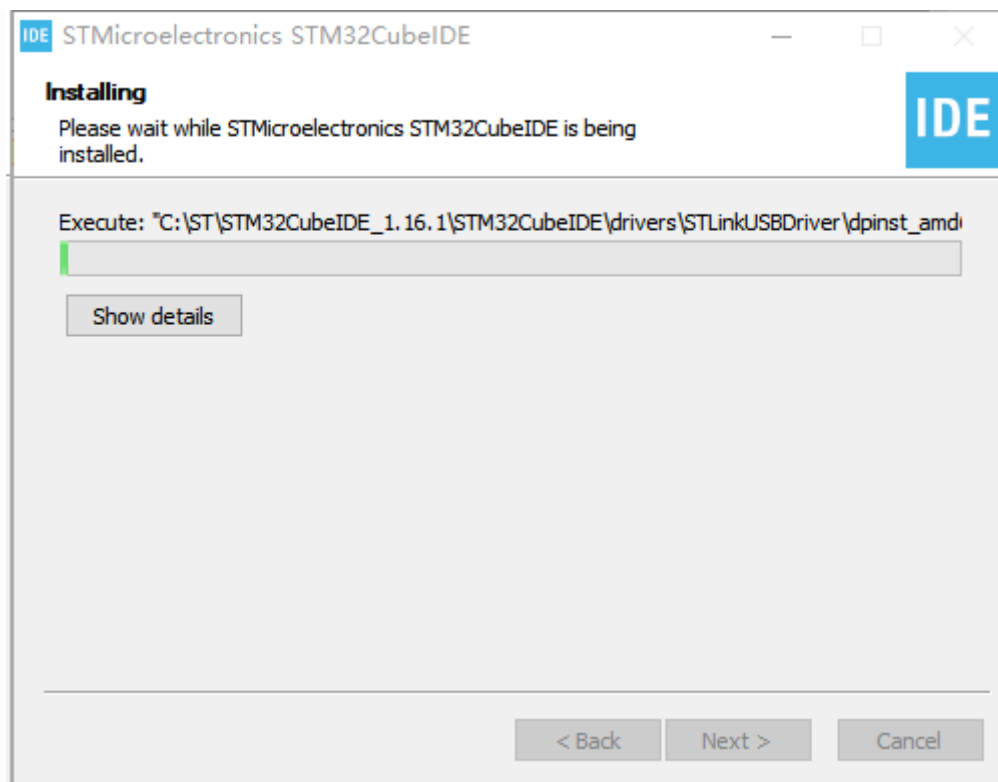
然后设置安装路径，如果没特殊要求，默认即可，如果是自定义设置，建议为全英文路径，不建议为包含有中文的路径。选好之后点击Next>，如下图所示：



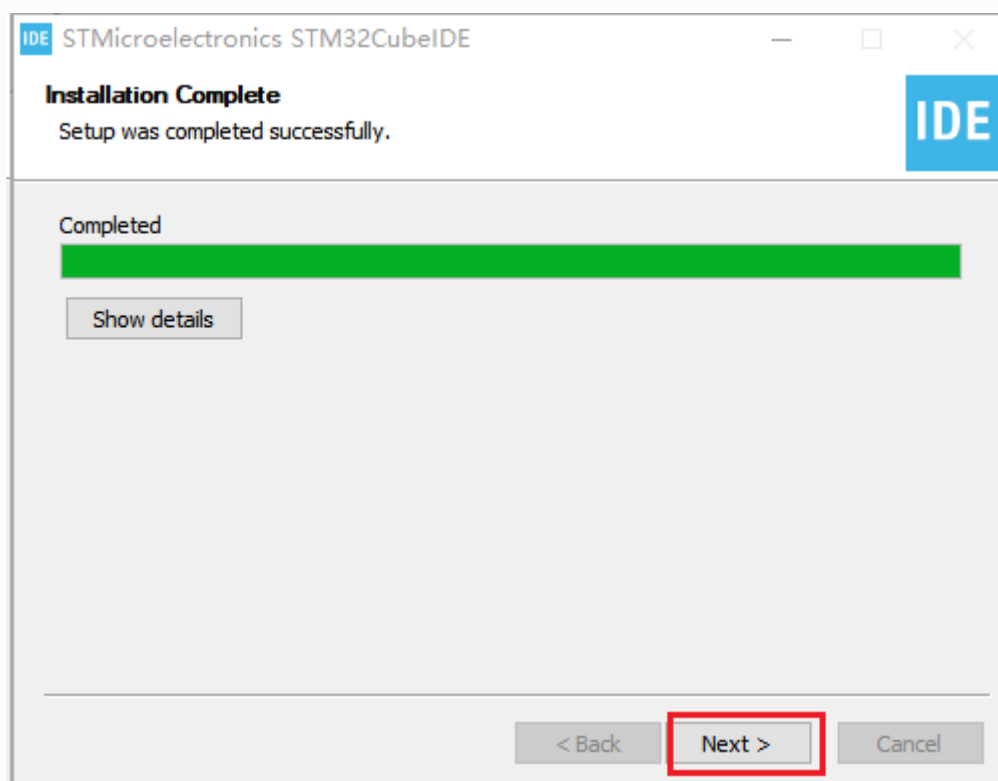
选择需要安装的组件，默认即可，之后点击Install安装，如下图所示：



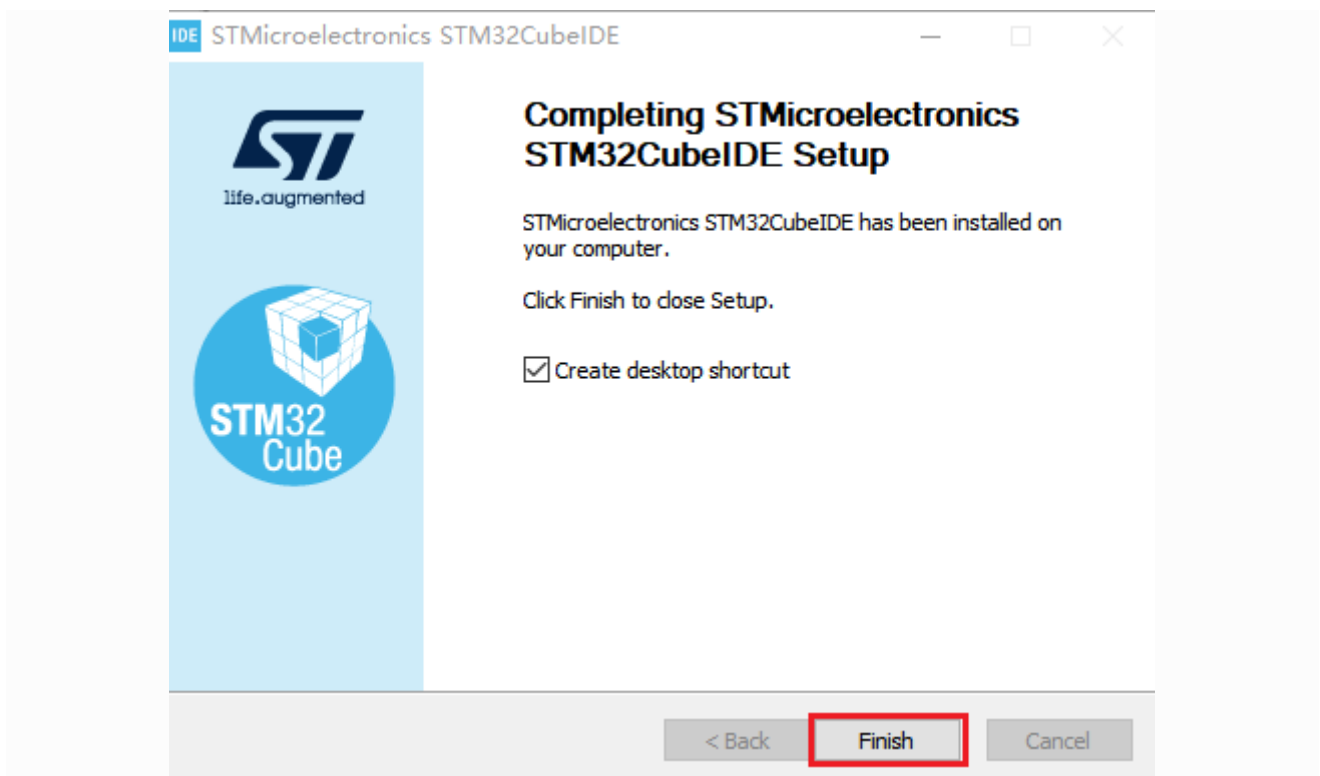
进入安装界面，如下图所示，等待安装完成。



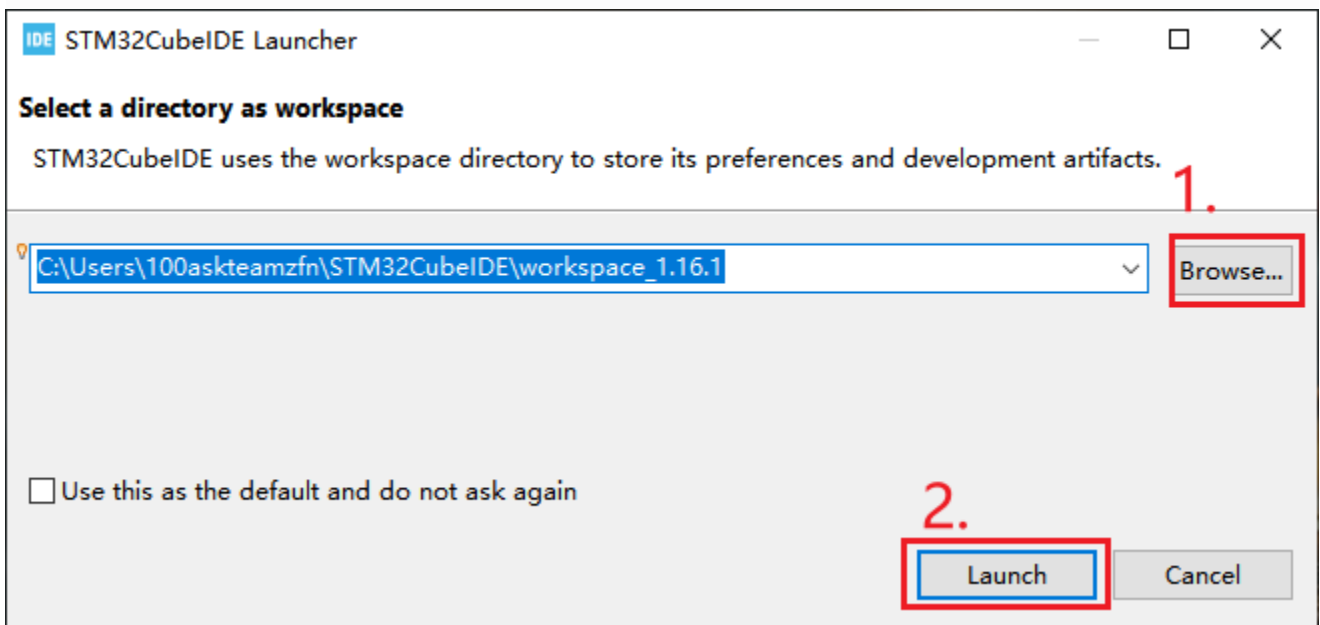
安装完成，点击 **Next>**，如下图所示：



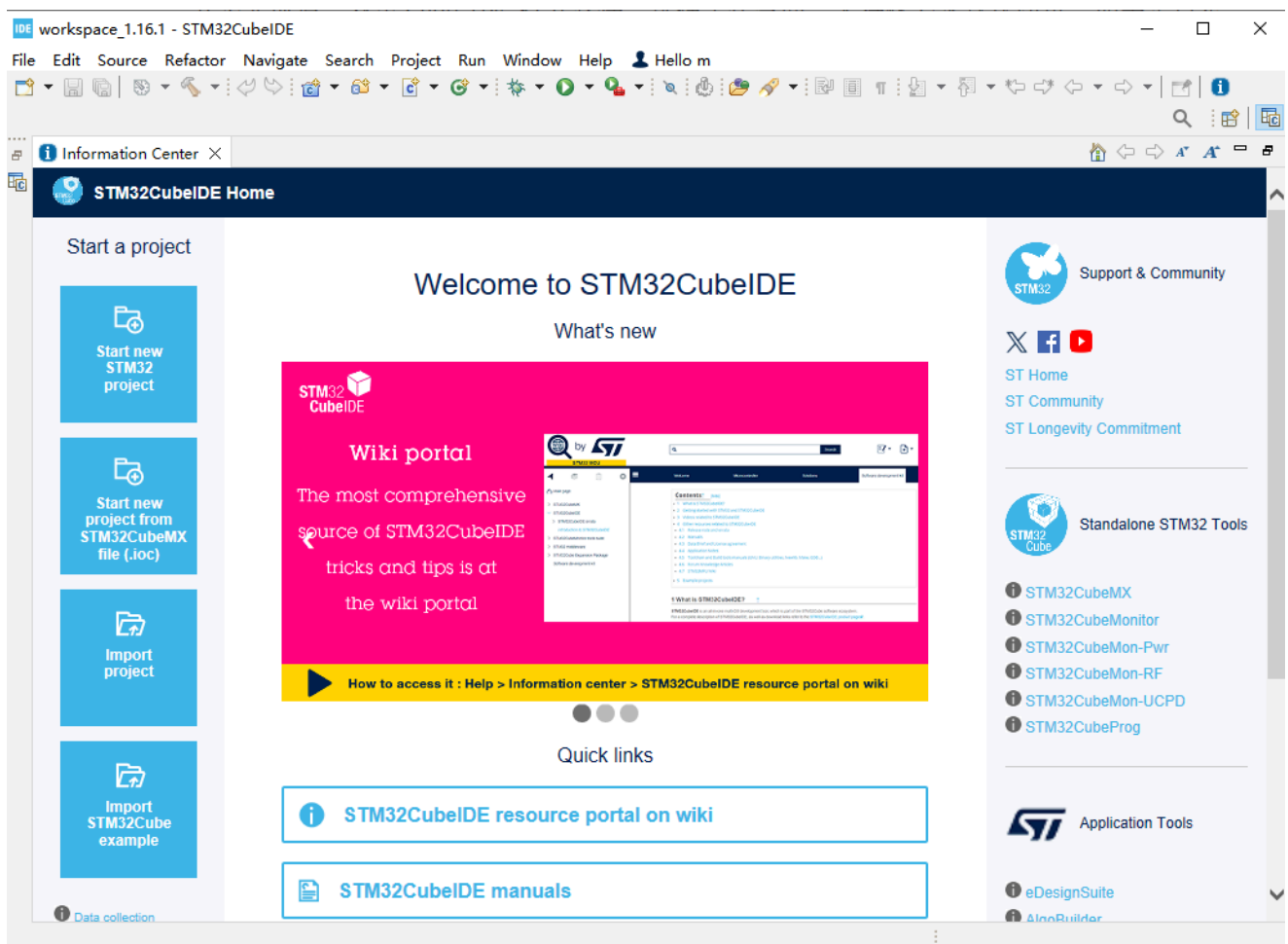
如下图所示即安装完成，最后点击 **Filash** 即可：



安装完成后，双击Cube IDE,打开软件，选择工作空间，无特殊要求默认即可，如果是自定义设置，建议为全英文路径，不建议为包含有中文的路径。选好之后点击 **Launch** 。如下图所示：



之后即可进入STM32CubeIDE软件，后续可以在其中创建工程，开始程序开发：

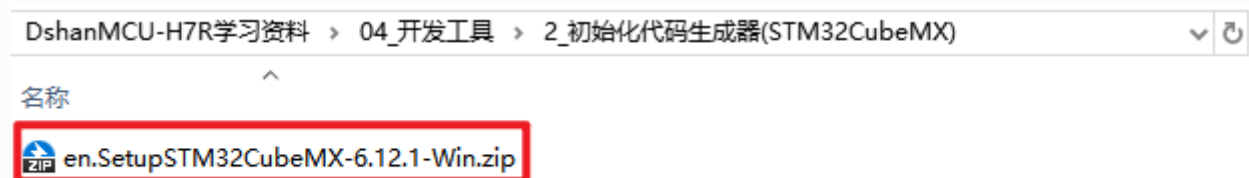


安装STM32CubeMX

STM32CubeMX是ST意法半导体推出的STM32系列芯片可视化的图形配置工具，用户可以通过图形化向导为Cortex-M系列MCU生成含有初始化代码的工程模板。

使用STM32CubeMX创建STM32的工程，步骤少、上手快。

在开发板配套资料里，有STM32CubeMX的安装软件：



也可以从ST官网（<https://www.st.com/zh/development-tools/stm32cubemx.html>）下载STM32CubeMX。

下载

获取软件

产品型号	一般描述	最新版本	下载	所有版本
STM32CubeMX-Lin	STM32Cube init code generator for Linux	6.12.1	获取最新版本	选择版本
STM32CubeMX-Mac	STM32Cube init code generator for macOS	6.12.0	获取最新版本	选择版本
STM32CubeMX-Win	STM32Cube init code generator for Windows	6.12.1	获取最新版本	选择版本

解压安装包后，打开即可安装，按照默认选项进行安装即可，安装步骤如下图所示：

Welcome to the Installation of STM32CubeMX 6.8.1

MX

STM32CubeMX License agreement

MX

Starting STM32CubeMX 6.8.1 installation

The homepage is at: <https://www.st.com/stm32cube>

STMicroelectronics

Next Quit

Please read the following license agreement carefully:

SOFTWARE PACKAGE LICENSE AGREEMENT

Please indicate your acceptance or NON-acceptance by selecting "I ACCEPT" or "I DO NOT ACCEPT" as indicated below in the media.

BY INSTALLING COPYING, DOWNLOADING, ACCESSING OR OTHERWISE USING THIS SOFTWARE PACKAGE OR ANY PART THEREOF (AND THE RELATED DOCUMENTATION) FROM STMICROELECTRONICS INTERNATIONAL N.V. SWISS BRANCH AND/OR ITS AFFILIATED COMPANIES (STMICROELECTRONICS), THE RECIPIENT, ON BEHALF OF HIMSELF OR HERSELF, OR ON BEHALF OF ANY ENTITY BY WHICH SUCH RECIPIENT IS EMPLOYED AND/OR ENGAGED AGREES TO BE BOUND BY THIS SOFTWARE

☒ I accept the terms of this license agreement.

STMicroelectronics

Previous Next Quit

ST Privacy and Terms of Use

MX

STM32CubeMX Installation path

MX

☒ I have read and understood the ST Privacy Policy and ST Terms of Use.

ST int N.V. (as data controller) collects and uses anonymous features usage statistics (directly or by ST affiliates) when you use the application for the purpose of continuously improving the application.

You can stop the collection of your features usage statistics when you use the application at any time with effect for the future or update your preferences via the menu Help > User Preferences > General Settings

STMicroelectronics

Previous Next Quit

Select the installation path:

C:\Program Files\STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX

Browse...

STMicroelectronics

Previous Next Quit

STM32CubeMX Shortcuts setup

MX

STM32CubeMX Package installation

MX

☒ Create shortcuts in the Start-Menu

☒ Create additional shortcuts on the desktop

Select a Program Group for the Shortcuts:

(Default)

7-Zip

Accessibility

Accessories

Administrative Tools

Altium

AutoBotkey

Bandisip

Bevond Commerce 4

STMicroelectronics\STM32Cube\STM32CubeMX

Default

create shortcut ...

☐ current user

☒ all users

STMicroelectronics

Previous Next Quit

Pack installation progress:

F:\ST\Test\db\mcu\IP\AES-aes2_v1_0_L5_Cube_Nodes.xml

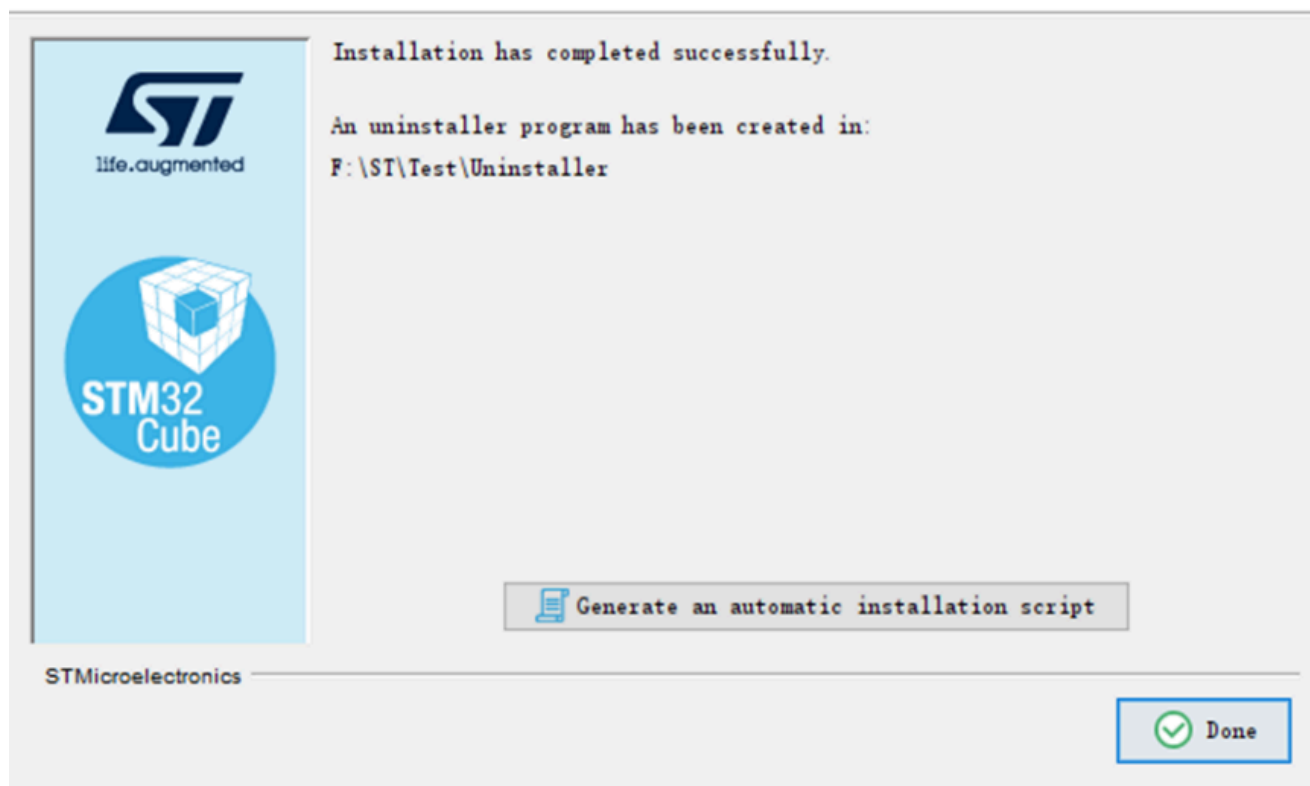
Core

Overall installation progress:

1 / 9

STMicroelectronics

Previous Next Quit



安装STM32CubeProgrammer

STM32CubeProgrammer是烧写工具，用户可以通过此工具使用ST-Link、UART、USB等通信接口往STM32处理器烧录Hex、Bin文件。也可以使用Keil通过ST-Link烧写程序，无需使用STM32CubeProgrammer。

开发板配套的资料里有安装软件，根据各自的电脑条件选择使用32位还是64位：

DshanMCU-H7R学习资料 > 04_开发工具 > 3_STM32烧写工具(STM32CubePrg)

名称

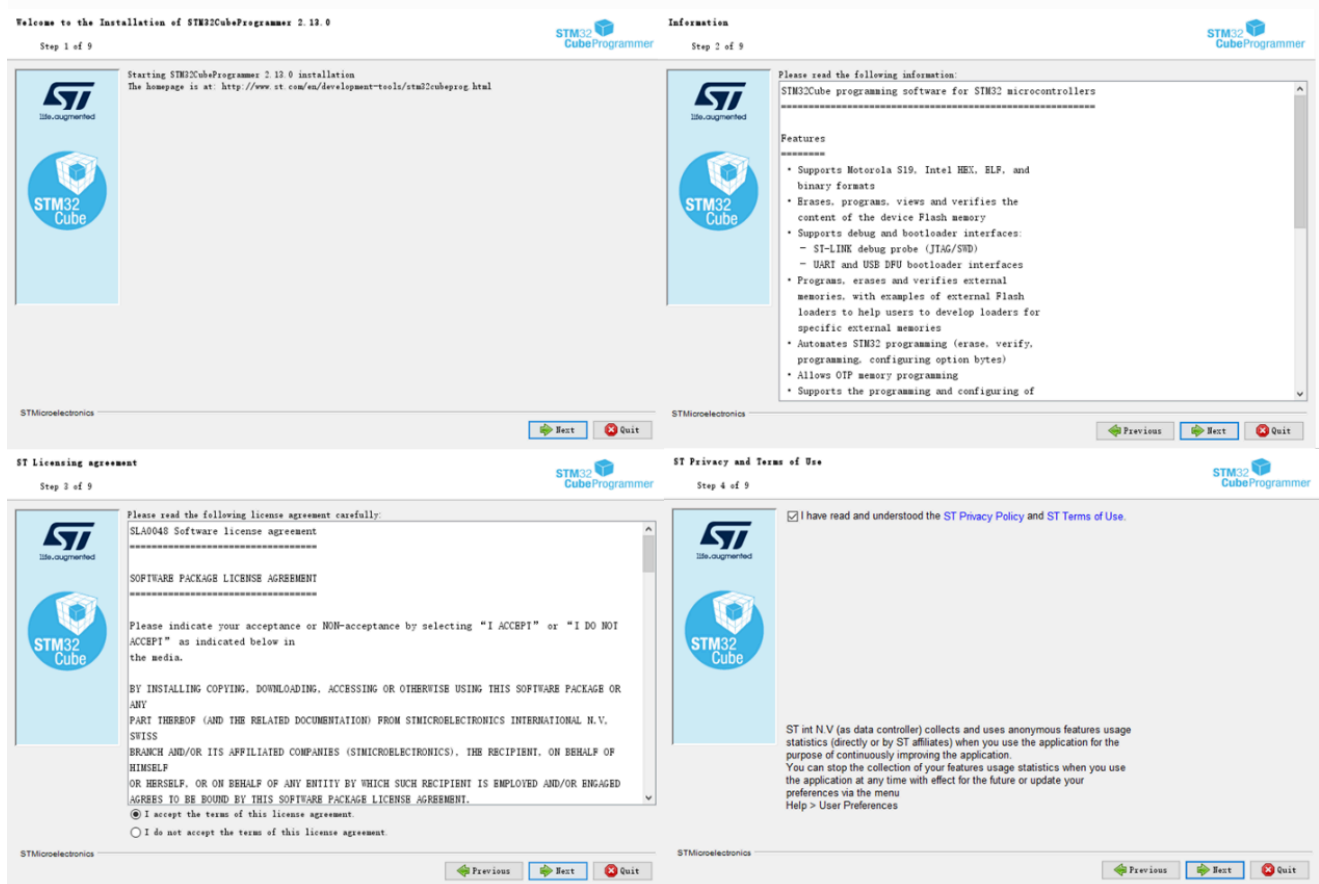
en.stm32cubeprg-win32-v2-17-0.zip
en.stm32cubeprg-win64-v2-17-0.zip

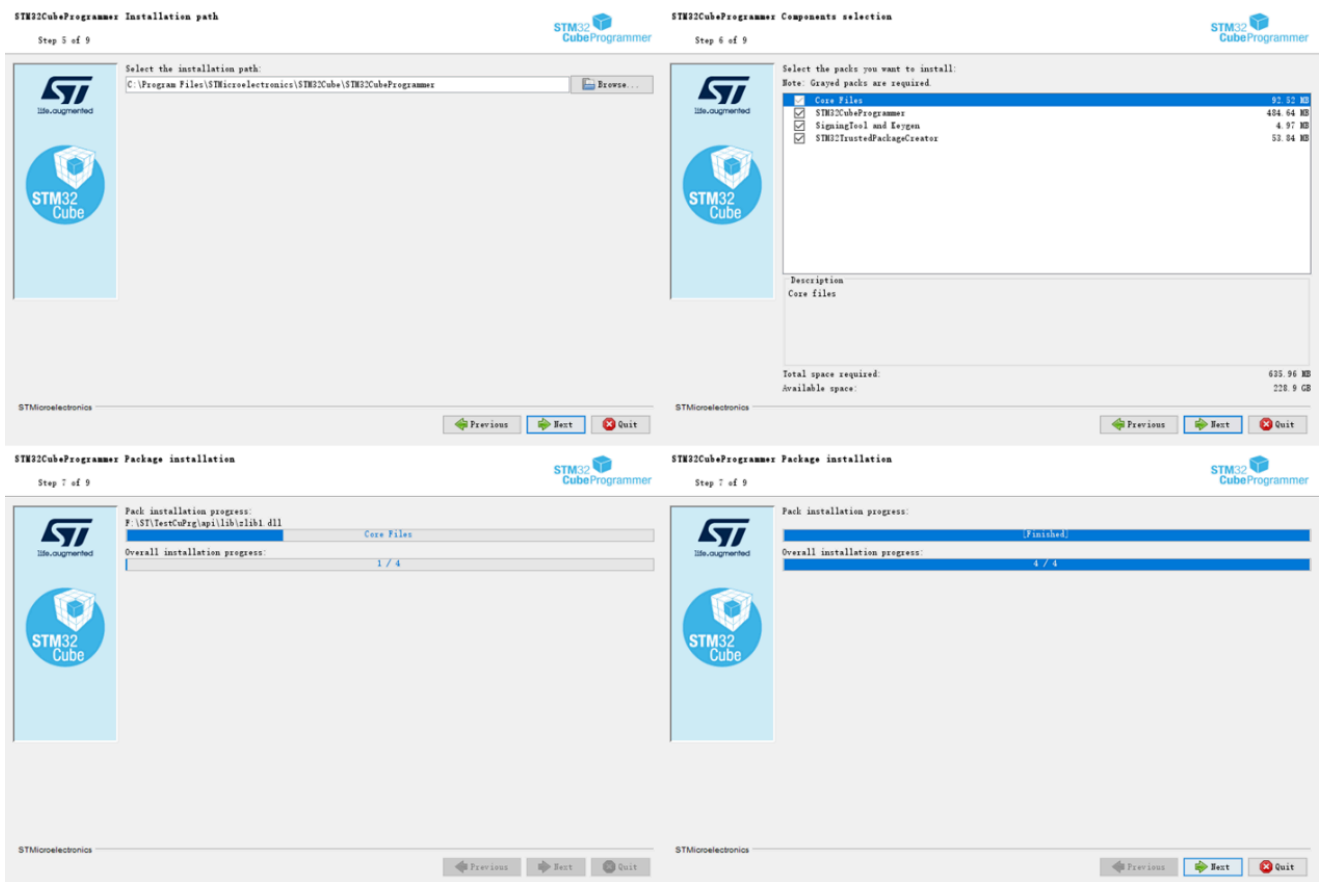
也可以从ST官网（<https://www.st.com/zh/development-tools/stm32cubeprog.html>）下载。

Get Software

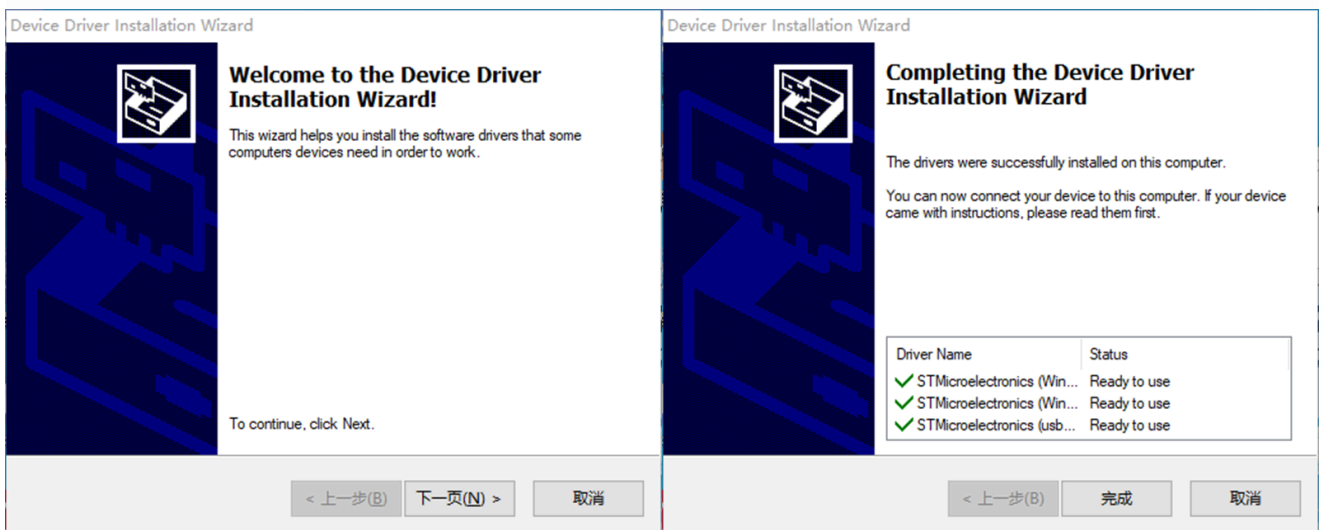
	Part Number	General Description	Latest version	Download	All versions
+	STM32CubePrg-Lin	STM32CubeProgrammer software for Linux	2.17.0	Get latest	Select version ▾
+	STM32CubePrg-Mac	STM32CubeProgrammer software for Mac	2.17.0	Get latest	Select version ▾
+	STM32CubePrg-W32	STM32CubeProgrammer software for Win32	2.17.0	Get latest	Select version ▾
+	STM32CubePrg-W64	STM32CubeProgrammer software for Win64	2.17.0	Get latest	Select version ▾

把软件包解压后打开即可安装，按照默认选项进行安装即可，安装步骤如下图所示：

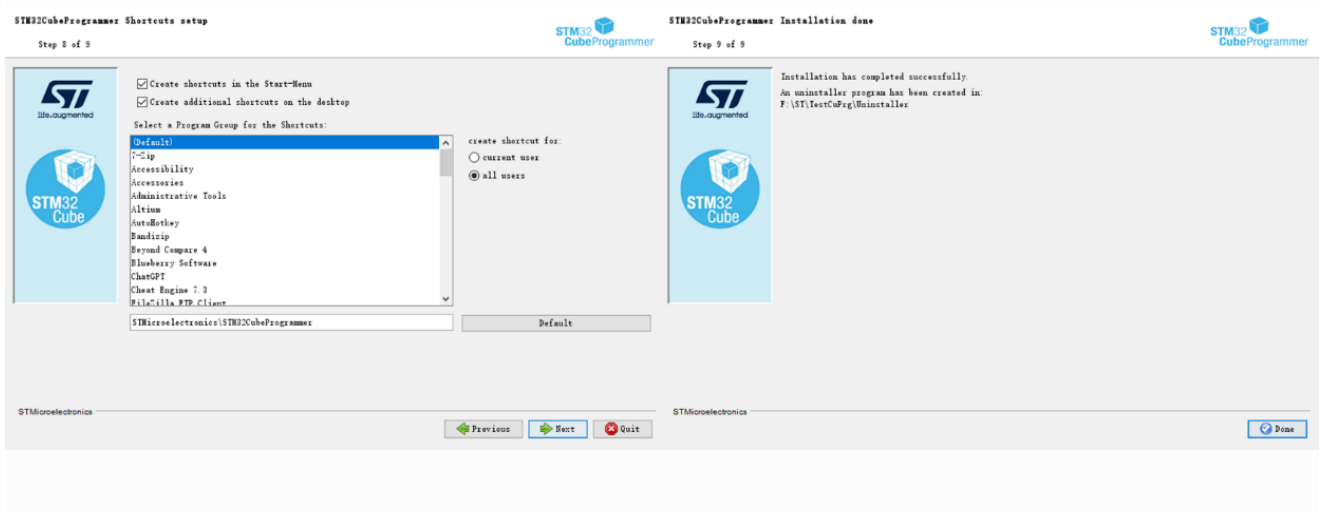




在安装STM32CubeProgrammer过程中会弹出 **安装ST-Link驱动**，根据提示点击下一页或者完成即可：



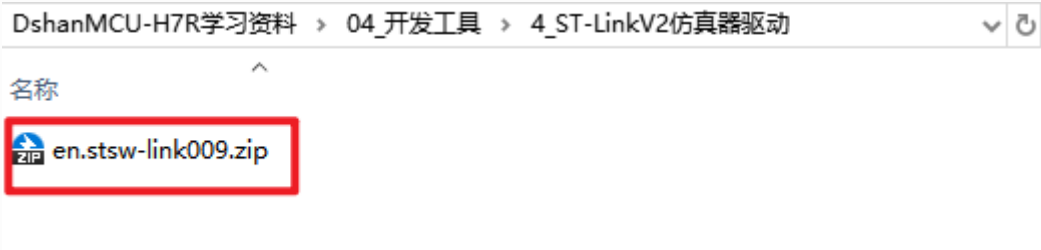
最后等待安装完成：



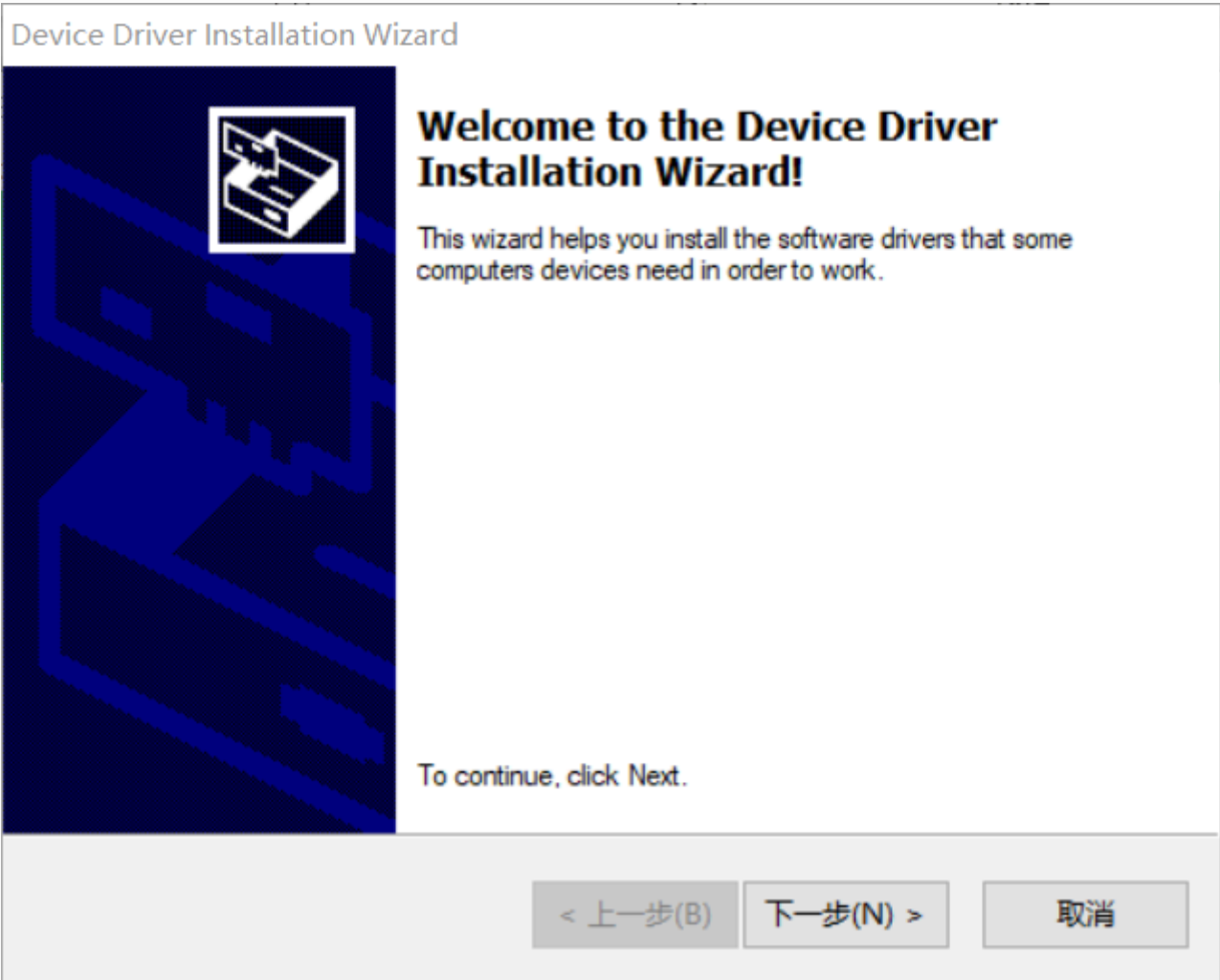
安装ST-Link驱动

本开发板使用ST-Link进行下载调试程序，还需要安装ST-Link驱动。

在开发板配套资料里有该驱动：



解压 `en.stsw-link009.zip` ，双击运行 `dpinst_amd64.exe` （如果电脑为32位系统，运行 `dpinst_x86.exe` ），出现如图所示安装界面，点击下一步。



在安装过程中，出现如图所示的Windows安全警告，选择安装

你想安装这个设备软件吗？



名称: STMicroelectronics 通用串行总线设备
发布者: STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2) SAS

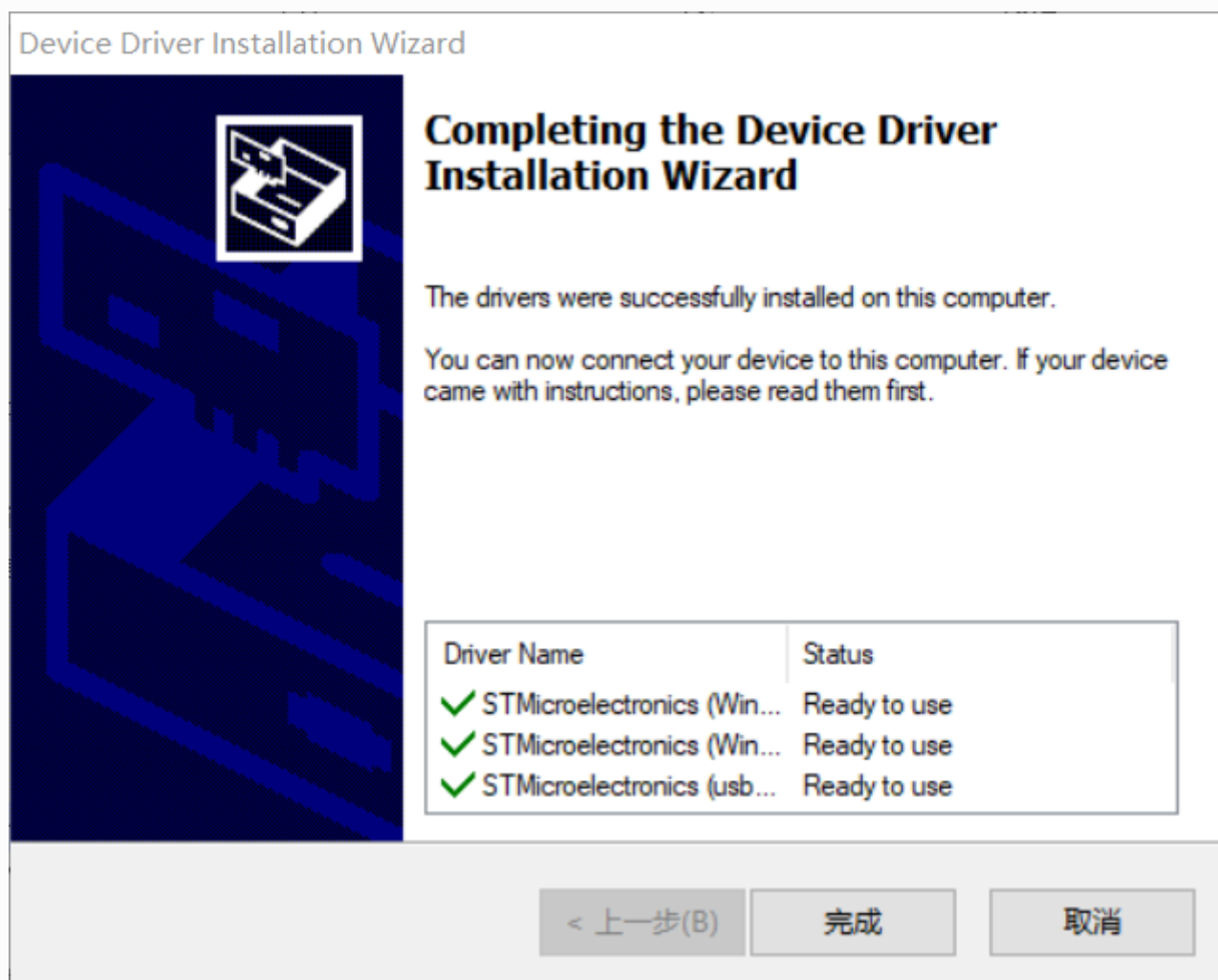
☒ 始终信任来自 "STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2) SAS" 的软件(A)。

安装(I)

不安装(N)

! 你应仅从可信的发布者安装驱动程序软件。 [我如何确定哪些设备软件可以安全安装?](#)

最后安装完成提示如图所示，点击**完成**退出安装程序。

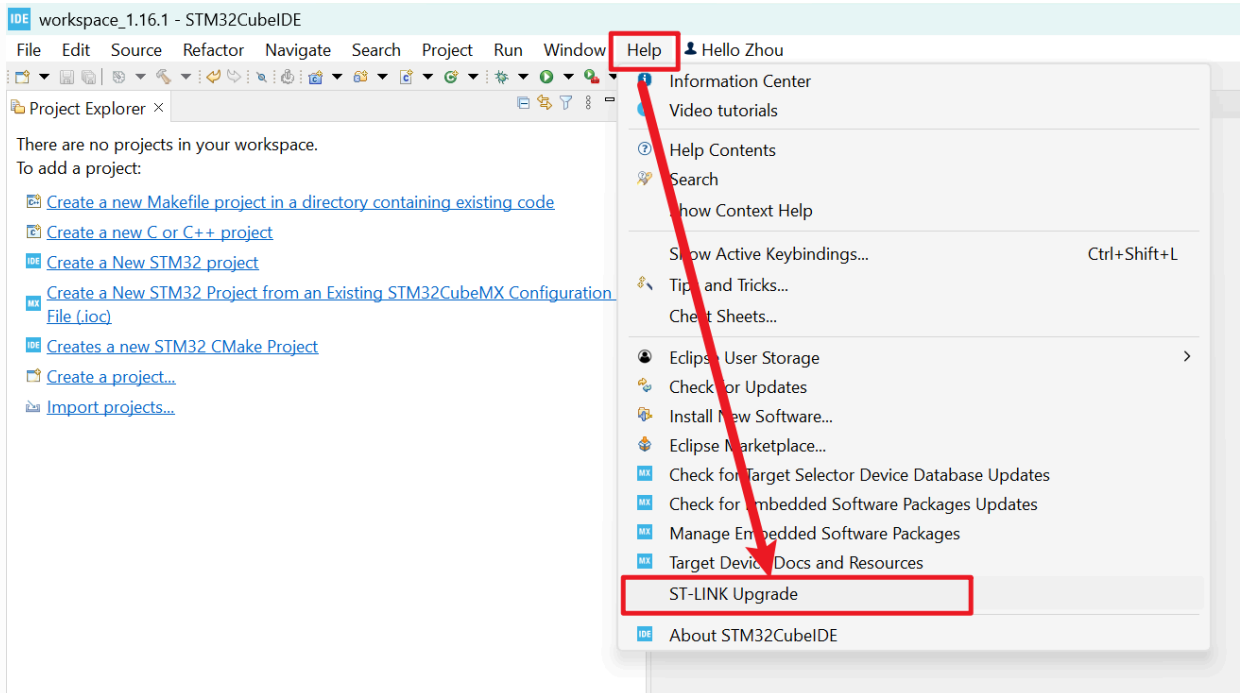


更新ST-Link固件

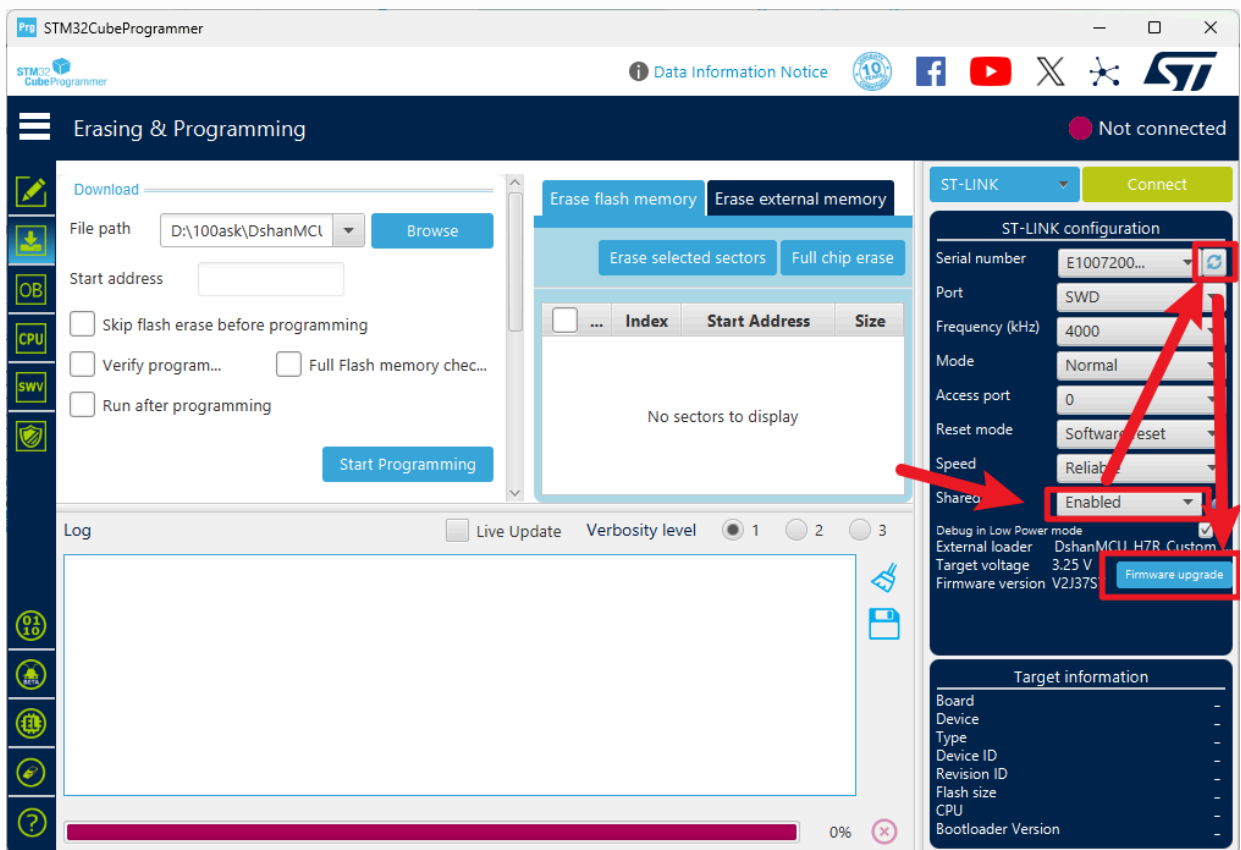
建议更新ST-Link的固件，否则后续烧录时可能会遇到无法烧录的问题。

有两个地方可以更新ST-Link的固件：

- STM32CubeIDE：



- STM32CubeProgrammer:



技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234

- 微信交流群：添加微信： baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

FAQ

1. 安装STM32CubeIDE老是报错，安装包路径也确认了没有中文字符。

。安装时STM32CubeIDE，要**完全不能有中文信息**：

- 安装包所在的路径不能有中文！
- 电脑的用户名也不能是中文！